Основы Ubuntu и ОС: пошаговые упражнения

P0–P6: задания и решения

Ubuntu Server 24.04 LTS

JDU Cyber Security / 2026 / черновой перевод ChatGPT

Основы Ubuntu и ОС — пошаговые упражнения

> Перевод ChatGPT согласован с текущей японской версией. Проверка носителем языка ещё не проведена; при расхождении условий оценки используйте японский оригинал.

Упражнения: P0–P6.

Среда: Ubuntu Server 24.04 LTS.

Порядок работы: сначала прочитайте задание P. Попробуйте решить его сами, затем сверьте действия и ход рассуждения с пошаговым решением. Соответствующую Mission M выполните самостоятельно.

Сначала подключитесь к Ubuntu

После первоначальной настройки AWS Academy Learner Lab откройте CloudShell в консоли AWS. В CloudShell подключитесь к своему учебному серверу Ubuntu:

```
ssh jdu-ubuntu
```

P0–P5 выполняются на подключённом сервере Ubuntu. В P6 для действий в CloudShell и Ubuntu место выполнения указано в шагах.

0. Общие правила

P0–P6 предназначены для тренировки. P0 — первое пошаговое наблюдение за ОС. P1–P6 используют другие каталоги, учётные записи, группы, службы и порты, чем M1–M6. M7 — итоговое задание, поэтому отдельной практики для него нет.

В каждом P сначала дано задание, затем пример решения. Можно попробовать решить задание без подсказок или сразу работать по шагам. P и M оцениваются раздельно: PASS в P не означает PASS в M.

В Ubuntu выполните команду и убедитесь, что показано `ssm-user`:

```
id -un
```

Если показано другое имя, один раз выполните `exit` и проверьте снова:

```
exit
id -un
```

Перед каждым действием переходите в указанный рабочий каталог, затем подтверждайте текущее место через `pwd`.

Проверку на стороне Ubuntu запускайте как `ssm-user`. В P6 проверку стороны CloudShell выполняйте в CloudShell:

```
jdu-check P1
```

Проверка оценивает конечное состояние. Наблюдение и промежуточные действия могут не оцениваться. Результат автоматически отправляется преподавателю. Даже если отправка не удалась, PASS/FAIL виден в Ubuntu или CloudShell.

Сброс нужен только для начала упражнения заново:

```
jdu-reset P1
```

P0. Среда и ОС

Что изучаем

- Отличать сведения об ОС Ubuntu от сведений о ядре Linux.
- На работающем сервере определять текущего пользователя, имя хоста и процесс с PID 1.
- Записывать результаты команд в файл, сохранять, проверять и сдавать его.

Задание

На своём учебном сервере Ubuntu определите шесть значений и запишите их в `~/jdu-lab/p0/observation.env`. Это прежнее M0, перенесённое в пошаговое упражнение P0. Не копируйте значения из примера или у другого студента: используйте вывод именно своего сервера. Проверьте шесть пунктов командой `jdu-check P0`.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Проверьте сервер и пользователя

Как указано в начале документа, выполните в CloudShell `ssh jdu-ubuntu`. Все следующие действия выполняйте в Ubuntu.

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите имя текущего пользователя.
id -un
```

Убедитесь, что `id -un` показывает `ssm-user`. Это будущее значение `USER_NAME`. Записывайте следующие результаты для себя.

Шаг 2. Определите тип и версию ОС

```
# Покажите тип и версию ОС.
cat /etc/os-release
```

Значение `ID=` запишите как `OS_ID`, а `VERSION_ID=` — как `OS_VERSION_ID`. Это не поля `NAME` или `PRETTY_NAME`. Если значение окружено кавычками, записывайте только содержимое без кавычек.

Шаг 3. Определите версию ядра Linux

```
# Покажите номер выпуска ядра Linux.
uname -r
```

Опция `-r` показывает release ядра. Запишите всю выведенную строку как `KERNEL_RELEASE`. Версия ОС и версия ядра — разные сведения.

Шаг 4. Узнайте имя процесса с PID 1

```
# Покажите имя процесса с PID 1.
cat /proc/1/comm
```

В `/proc` доступны сведения о работающей системе. `1` — номер процесса (PID), а файл `comm` содержит его имя. Запишите результат как `PID1_COMM`.

Шаг 5. Проверьте пользователя и имя хоста

```
# Покажите имя текущего пользователя.
id -un
# Покажите имя хоста сервера.
hostname
```

Первый результат — `USER_NAME`, второй — `HOST_NAME`. Имя хоста обозначает сервер; это не имя пользователя и не Server ID для отправки результатов.

Шаг 6. Создайте файл наблюдений

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Создайте рабочий каталог P0.
mkdir -p jdu-lab/p0
# Перейдите в рабочий каталог P0.
cd jdu-lab/p0
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Отредактируйте файл наблюдений.
nano observation.env
```

В `nano` введите шесть строк ниже. Справа от каждого `=` поставьте значение, полученное на вашем сервере. Это содержимое файла, а не команды для выполнения:

```
OS_ID=
OS_VERSION_ID=
KERNEL_RELEASE=
PID1_COMM=
USER_NAME=
HOST_NAME=
```

Каждый ключ занимает одну строку. Не добавляйте пробелы вокруг `=` и кавычки вокруг значений. Сохраните через `Ctrl+O`, подтвердите имя `observation.env` клавишей `Enter`, затем выйдите через `Ctrl+X`.

Шаг 7. Проверьте сохранённый файл

```
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Проверьте наличие и права файла наблюдений.
ls -l observation.env
# Покажите шесть записанных полей.
cat observation.env
```

У всех шести строк должны быть значения из шагов 1–5. Пустые или неверные значения исправьте через `nano observation.env` и снова сохраните.

Шаг 8. Проверьте и сдайте результат

```
# Проверьте, под каким пользователем выполняется оценка.
id -un
# Проверьте готовность P0.
jdu-check P0
```

Результат `6 / 6 checks cleared` и шесть `PASS` означают, что P0 завершено. При `FAIL` проверьте указанный пункт на своём сервере, исправьте файл и запустите проверку снова.

`RESULT` — оценка задания, `REPORT` — отправка преподавателю. Если отправка не удалась, не удаляйте файл и не сбрасывайте упражнение. Проверьте связь и регистрацию, затем повторите команду.

Шаг 9. Перейдите к следующему упражнению

```
# Вернитесь в домашний каталог перед следующим упражнением.
cd ~
```

Продолжайте с P1. Выполняйте `exit` только если хотите вернуться в CloudShell. При первом выполнении P0 сброс не нужен. Для повторного прохождения с удалением записи используйте в Ubuntu `jdu-reset P0`.

P1. Оболочка, путь, файл и текст

Что изучаем

- Различие между домашним и рабочим каталогами.
- Создание каталогов.
- Копирование файлов.
- Сохранение нужных строк из журнала.

Задание

В `~/jdu-lab/p1/inbox` находятся файл настройки и журнал. Каталог `~/jdu-lab/p1/practice01` ещё не готов; в нём остались ненужные файлы `.tmp`. Приведите его к следующему состоянию:

1. Создайте внутри `practice01` каталоги `config`, `logs` и `notes`.
2. Скопируйте `inbox/config/training.conf` в `practice01/config/training.conf`, а `inbox/logs/practice.log` в `practice01/logs/practice.log`. Не меняйте содержимое оригиналов и копий.
3. Удалите все файлы `.tmp` внутри `practice01`, не удаляя другие файлы.
4. Владельцем каталогов и файлов внутри готового `practice01` должен быть управляющий пользователь Ubuntu `ssm-user`.
5. Сохраните в `practice01/notes/warnings.txt` только строки скопированного журнала, содержащие `WARN`, без номеров строк.
6. Сохраните в `practice01/notes/recent.txt` последние четыре строки того же журнала в исходном порядке.

Проверьте готовое состояние через `jdu-check P1`. После шести PASS упражнение завершено.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Перейдите в домашний каталог

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите текущий каталог.
pwd
```

Убедитесь, что показано `/home/ssm-user`.

Шаг 2. Перейдите в каталог P1

```
# Перейдите в рабочий каталог P1.
cd ~/jdu-lab/p1
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите исходные файлы и незавершённый результат деревом.
tree
```

Найдите `inbox` и незавершённый `practice01`.

Шаг 3. Создайте нужные каталоги

```
# Перейдите в рабочий каталог P1.
cd ~/jdu-lab/p1
# Создайте каталог для файла настроек.
mkdir -p practice01/config
# Создайте каталог для журнала.
mkdir -p practice01/logs
# Создайте каталог для файла результата.
mkdir -p practice01/notes
# Покажите созданную структуру.
tree practice01
```

Шаг 4. Скопируйте файл настройки

Сначала перейдите в каталог назначения:

```
# Перейдите в каталог назначения настроек.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/config
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Скопируйте исходный файл настроек в текущий каталог.
cp ../../inbox/config/training.conf .
# Покажите скопированный файл.
ls -l
```

`.` означает текущий каталог.

Шаг 5. Скопируйте файл журнала

```
# Перейдите в каталог назначения журнала.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/logs
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Скопируйте исходный журнал в текущий каталог.
cp ../../inbox/logs/practice.log .
# Покажите скопированный файл.
ls -l
```

Шаг 6. Найдите и удалите временные файлы

Перейдите в `practice01` и осмотрите каталог до удаления:

```
# Перейдите в каталог, который нужно завершить.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Покажите структуру файлов до удаления.
tree
```

Найдите в `staging` файлы `training.conf.tmp` и `practice.log.tmp`. Теперь выполните поиск по тому же условию:

```
# Найдите только файлы .tmp в текущем каталоге и ниже.
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

`.` — начальный каталог поиска, `-type f` выбирает обычные файлы, `-name '*.tmp'` — имена с окончанием `.tmp`, `-print` показывает пути. Кавычки не дают оболочке заранее раскрыть `*.tmp`. Сверьте найденные пути с выводом `tree`. Убедившись, что это именно два ненужных файла, удалите их по точным путям:

```
# Удалите два проверенных ненужных временных файла.
rm staging/training.conf.tmp staging/practice.log.tmp
# Проверьте структуру после удаления.
tree
```

Два файла `.tmp` исчезли, а `config/training.conf` и `logs/practice.log` остались.

Шаг 7. Сохраните строки WARN

Перейдите в каталог результата `notes`:

```
# Перейдите в каталог для файла результата.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/notes
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Покажите строки журнала с WARN на экране.
grep 'WARN' ../logs/practice.log
```

Убедитесь, что показаны только строки с `WARN`. Добавьте `>` к той же команде, чтобы сохранить результат. `>` перенаправляет вывод с экрана в файл и перезаписывает уже существующий файл с тем же именем:

```
# Сохраните строки WARN в warnings.txt.
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
# Покажите сохранённый результат.
cat warnings.txt
```

Сравните сохранённые строки с теми, которые были показаны на экране.

Шаг 8. Сохраните последние четыре строки

```
# Перейдите в каталог для файла результата.
cd ~/jdu-lab/p1/practice01/notes
# Покажите последние четыре строки журнала на экране.
tail -n 4 ../logs/practice.log
```

Убедитесь, что показаны четыре последние строки в исходном порядке. Затем сохраните тот же результат:

```
# Сохраните последние четыре строки в recent.txt.
tail -n 4 ../logs/practice.log > recent.txt
# Покажите сохранённый результат.
cat recent.txt
```

Проверьте сохранённые четыре строки через `cat`.

Шаг 9. Проверьте результат целиком

```
# Вернитесь в рабочий каталог P1.
cd ~/jdu-lab/p1
# Покажите готовую структуру каталогов.
tree practice01
# Проверьте готовность P1.
jdu-check P1
```

Когда все шесть пунктов покажут PASS, переходите к M1.

P2. Пользователи, группы, права и setgid

Что изучаем

- Проверка основной и дополнительных групп.
- Настройка групповых прав на общий каталог.
- Наследование группы новым файлом с помощью setgid.

Задание

Разделите возможности автора и читателя в общем каталоге `/srv/jdu-practice-share`. Сначала `jdupracticeviewer` ошибочно входит в дополнительную группу `practiceops`, а `jdupracticewriter` в неё не входит. Владелец, группа и права каталога и `GUIDE.txt` ещё не соответствуют требуемым.

1. Добавьте `jdupracticewriter` в дополнительную группу `practiceops`, а `jdupracticeviewer` удалите из неё.
2. Установите для `/srv/jdu-practice-share` владельца и группу `root:practiceops`, режим `2775`, чтобы новые файлы наследовали группу каталога.
3. Установите для `GUIDE.txt` владельца и группу `root:practiceops`, режим `664`.
4. Переключитесь из `ssm-user` в `jdupracticewriter` и создайте `writer-created.txt` в общем каталоге. Убедитесь, что группа нового файла — `practiceops`.
5. Вернитесь к `ssm-user` и переключитесь в `jdupracticeviewer`. Проверьте, что `GUIDE.txt` можно читать, но создать новый файл в общем каталоге нельзя.

После действий под другими пользователями вернитесь к `ssm-user` и выполните `jdu-check P2`. Шесть проверок охватывают членство в группе, каталог, файл, наследование группы и доступ читателя.

Проверяется итоговое состояние. Файл writer-created.txt из пункта 4 нужен для наблюдения; его имя не сверяется как ответ. Во время проверки jdu-check создаёт временный файл от имени автора и проверяет, что его группа — practiceops. Проверка прав читателя получает PASS только после успешной проверки создания файла. Поэтому, если создание не удалось, последние два пункта покажут FAIL, даже когда права читателя настроены правильно.

ID проверки	Требуемое итоговое состояние
P2-ID-01	jdupracticewriter входит в practiceops, а jdupracticeviewer не входит.
P2-PERM-01	Владелец и группа общего каталога — root:practiceops.
P2-PERM-02	Режим общего каталога — 2775, включая setgid.
P2-PERM-03	Владелец, группа и режим GUIDE.txt — root:practiceops, 664.
P2-PERM-04	Автор может создать новый файл; его группа — practiceops.
P2-PERM-05	Предыдущая проверка создания успешна; читатель может прочитать GUIDE.txt, но не может создать новый файл.

Если первый пункт показывает FAIL, проверьте вывод id jdupracticewriter и id jdupracticeviewer после шага 3. Если FAIL показывают последние два пункта, сначала выясните причину P2-PERM-04. Запускайте jdu-check только от имени ssm-user. Если настройки верны, но FAIL остаётся, не выполняйте reset: сообщите преподавателю ID непройденных проверок.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Проверьте управляющего пользователя

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите имя текущего пользователя.
id -un
# Покажите ID текущего пользователя и его группы.
id
```

Шаг 2. Проверьте начальное членство в группе

```
# Покажите запись общей группы.
getent group practiceops
# Проверьте группы пользователя записи.
id jdupracticewriter
# Проверьте группы пользователя просмотра.
id jdupracticeviewer
```

Изначально jdupracticeviewer входит в practiceops, а jdupracticewriter — нет.

Шаг 3. Исправьте членство

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Добавьте пользователя записи в общую группу.
sudo usermod -aG practiceops jdupracticewriter
# Удалите пользователя просмотра из общей группы.
sudo gpasswd -d jdupracticeviewer practiceops
# Покажите общую группу после изменений.
getent group practiceops
# Проверьте членство пользователя записи в группах.
id jdupracticewriter
# Проверьте членство пользователя просмотра в группах.
id jdupracticeviewer
```

Шаг 4. Настройте общий каталог

```
# Перейдите в /srv.
cd /srv
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите исходные права самого общего каталога.
ls -ld jdu-practice-share
```

Посмотрите начальные права, владельца и группу каталога. В `ls -ld` опция `-d` показывает сам каталог, а не его содержимое. Сначала указаны права, затем после числа ссылок — владелец и группа.

```
# Измените владельца и группу общего каталога.
sudo chown root:practiceops jdu-practice-share
# Проверьте изменение владельца и группы.
ls -ld jdu-practice-share
# Установите права 2775 с наследованием группы.
sudo chmod 2775 jdu-practice-share
# Проверьте символ s для setgid и права доступа.
ls -ld jdu-practice-share
```

После `chown` владелец и группа должны быть `root practiceops`; после `chmod` права должны выглядеть как `drwxrwsr-x`. Буква `s` в позиции исполнения группы означает setgid: новый файл наследует группу каталога.

Шаг 5. Настройте GUIDE.txt

Перейдите в каталог файла:

```
# Перейдите в общий каталог.
cd /srv/jdu-practice-share
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите исходные права GUIDE.txt.
ls -l GUIDE.txt
```

Перед изменением посмотрите начальные права, владельца и группу файла:

```
# Измените владельца и группу GUIDE.txt.
sudo chown root:practiceops GUIDE.txt
# Проверьте владельца и группу.
ls -l GUIDE.txt
# Разрешите владельцу и группе чтение и запись.
sudo chmod 664 GUIDE.txt
# Проверьте окончательные права файла.
ls -l GUIDE.txt
```

Итог: `root practiceops` и `-rw-rw-r--`. Владелец и группа могут читать и записывать, остальные — только читать.

Шаг 6. Переключитесь на writer и создайте файл

```
# Вернитесь в домашний каталог.
cd ~
# Переключитесь в оболочку пользователя записи.
sudo su - jdupracticewriter
# Проверьте имя пользователя после переключения.
id -un
# Проверьте группы после переключения.
id
# Перейдите в общий каталог.
cd /srv/jdu-practice-share
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Создайте файл от имени пользователя записи.
printf '%s\n' 'guided writer file' > writer-created.txt
# Проверьте группу-владельца созданного файла.
ls -l writer-created.txt
# Выйдите из оболочки пользователя записи.
exit
# Убедитесь, что вернулись к управляющему пользователю.
id -un
```

В конце должно появиться `ssm-user`.

Шаг 7. Проверьте чтение и запись под viewer

```
# Вернитесь в домашний каталог.
cd ~
# Переключитесь в оболочку пользователя просмотра.
sudo su - jdupracticeviewer
# Проверьте имя пользователя после переключения.
id -un
# Проверьте группы пользователя просмотра.
id
# Перейдите в общий каталог.
cd /srv/jdu-practice-share
# Проверьте текущий каталог.
pwd
# Прочитайте GUIDE.txt от имени пользователя просмотра.
cat GUIDE.txt
# Убедитесь, что запись отклонена.
touch viewer-created.txt
# Выйдите из оболочки пользователя просмотра.
exit
# Убедитесь, что вернулись к управляющему пользователю.
id -un
```

`cat` должен сработать, а `touch` — завершиться сообщением `Permission denied`. Это ожидаемый отказ.

jdupracticeviewer не является владельцем root и уже удалён из practiceops, поэтому для него действуют права «остальные». У GUIDE.txt они включают чтение (r--), а у каталога — r-x без записи. Для создания файла в каталоге нужны право записи и право прохода (x), поэтому touch получает отказ.

Шаг 8. Запустите проверку

```
# Вернитесь в домашний каталог.
cd ~
# Проверьте имя пользователя перед оценкой.
id -un
# Проверьте готовность P2.
jdu-check P2
```

Когда все шесть пунктов покажут PASS, переходите к M2.

P3. Процесс и пакет

После главы 8 выполните шаги 1–4: изучите и остановите службу. Затем прочитайте главу 9 и выполните шаг 5: установите пакет.

Что изучаем

- Сопоставление службы systemd с PID процесса.
- Проверка Main PID через ps и остановка нужной службы.
- Установка пакета через apt.

Задание

В начале работают jdu-p3-process1.service, jdu-p3-process2.service и jdu-p3-process3.service. Пакет figlet не установлен. Выполните обе части.

Задание A — остановить только process2. Узнайте Main PID службы jdu-p3-process2.service и проверьте процесс с этим PID через ps. Остановите службу через systemctl stop. Только process2 должен остановиться; process1 и process3 остаются работающими.

Задание B — установить пакет. Посмотрите сведения о figlet, установите пакет через apt и один раз запустите команду.

jdu-check P3 оценивает A и B по одному пункту, всего два. Историю команд и заметки сдавать не нужно.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Проверьте три службы

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите список служб P3.
systemctl list-units --type=service 'jdu-p3-*'
# Покажите состояние process1.
systemctl status jdu-p3-process1.service --no-pager
# Покажите состояние process3.
systemctl status jdu-p3-process3.service --no-pager
```

Шаг 2. Прочитайте Main PID процесса 2

```
# Покажите состояние process2 и Main PID.
systemctl status jdu-p3-process2.service
```

Запишите для себя число справа от `Main PID:`. Если открылся постраничный просмотр, выйдите клавишей `q`.

Шаг 3. Проверьте процесс по записанному PID

Если вы записали `1234`, введите следующую команду, заменив `1234` своим числом:

```
# Покажите процесс с записанным PID; замените 1234 своим значением.
ps -fp 1234
```

Посмотрите `PID`, `USER` и `CMD`.

Шаг 4. Остановите службу process2

```
# Остановите службу process2.
sudo systemctl stop jdu-p3-process2.service
# Проверьте, работает ли process1.
systemctl is-active jdu-p3-process1.service
# Проверьте, остановлен ли process2.
systemctl is-active jdu-p3-process2.service
# Проверьте, работает ли process3.
systemctl is-active jdu-p3-process3.service
```

Результаты по порядку: `active`, `inactive`, `active`.

Шаг 5. Изучите и установите figlet

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Прочитайте сведения о пакете figlet.
apt show figlet
# Обновите список доступных пакетов.
sudo apt update
# Установите figlet.
sudo apt install -y figlet
# Узнайте путь к команде figlet.
command -v figlet
# Запустите figlet один раз.
figlet JDU
# Проверьте готовность P3.
jdu-check P3
```

`figlet JDU` выводит текст и сам завершается. `jdu-check P3` оценивает две части по одному пункту.

Когда оба пункта покажут PASS, переходите к M3.

P4. Служба systemd

Что изучаем

- Чтение файла юнита.
- Раздельная настройка `active` и `enabled`.
- Чтение `User`, `WorkingDirectory` и `ExecStart` в настройках юнита.

Задание

Юнит `jdu-practice-status.service` готов, но служба остановлена и автозапуск отключён. Не меняя файл юнита:

1. Прочитайте `User`, `WorkingDirectory` и `ExecStart`.
2. Запустите службу и убедитесь, что сейчас она `active`.
3. Включите автозапуск и убедитесь, что она `enabled`. Это отдельное состояние, не равное `active`.

`jdu-check P4` оценивает работу неизменённого юнита и автозапуск — два пункта. Отдельный файл наблюдений не сдавайте.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Прочитайте файл юнита

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите настройки юнита службы.
systemctl cat jdu-practice-status.service
```

Найдите `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`.

Шаг 2. Проверьте начальное состояние

```
# Проверьте, работает ли служба сейчас.
systemctl is-active jdu-practice-status.service
# Проверьте, включён ли автозапуск.
systemctl is-enabled jdu-practice-status.service
```

Шаг 3. Запустите службу

```
# Запустите службу сейчас.
sudo systemctl start jdu-practice-status.service
# Проверьте текущее состояние службы.
systemctl is-active jdu-practice-status.service
```

Шаг 4. Включите автозапуск при загрузке

```
# Включите автозапуск при загрузке.
sudo systemctl enable jdu-practice-status.service
# Проверьте настройку автозапуска.
systemctl is-enabled jdu-practice-status.service
```

Шаг 5. Запустите проверку

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Проверьте готовность P4.
jdu-check P4
```

Когда оба пункта покажут PASS, переходите к M4.

P5. Порт, сокет, HTTP и журнал

Что изучаем

- Связь службы, процесса и ожидающего сокета.
- Чтение IP-адреса и порта.
- Проверка записи HTTP-запроса в журнале.

Задание

`jdu-practice-web.service` остановлена. Не меняйте файл юнита. Постройте и проверьте всю цепочку:

1. Узнайте из файла юнита пользователя службы, путь публикуемого файла, IP-адрес и порт. Запустите службу.
2. Найдите сокет, ожидающий на `127.0.0.1:8181`. Сравните его PID с Main PID службы. Не меняйте адрес на прослушивание всех интерфейсов.
3. Отправьте запрос на `http://127.0.0.1:8181/` и проверьте HTTP 200 и текст ответа. Проверьте также, что пользователь службы может читать `/srv/jdu-practice-web/index.txt`.
4. Самостоятельно отправьте запрос на `http://127.0.0.1:8181/p5-check` и добейтесь записи `REQUEST path=/p5-check` в журнале текущего запуска службы.
5. Убедитесь, что порт `18181` не прослушивается, и сравните результат с работающим `8181`.

`jdu-check P5` оценивает четыре пункта: сокет, HTTP и доступ к файлу, запись запроса и сравнение открытого и закрытого портов.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Прочитайте юнит

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Покажите настройки юнита веб-службы.
systemctl cat jdu-practice-web.service
```

Найдите `127.0.0.1`, `8181`, `jdupracticeweb` и путь к файлу содержимого.

Шаг 2. Запустите службу

```
# Запустите веб-службу сейчас.
sudo systemctl start jdu-practice-web.service
# Проверьте, работает ли служба.
systemctl is-active jdu-practice-web.service
```

Шаг 3. Проверьте ожидающий сокет

```
# Покажите адрес прослушивания и PID для порта 8181.
sudo ss -lntp | grep ':8181'
```

Найдите `127.0.0.1:8181`. Убедитесь, что нет ожидания на `0.0.0.0:8181` или `[::]:8181`. Первый адрес принимает соединения лишь внутри данного хоста, два последних обозначали бы ожидание на всех адресах.

Шаг 4. Сравните PID сокета и Main PID

```
# Покажите состояние службы и прочитайте число Main PID.
systemctl status jdu-practice-web.service --no-pager
# Найдите pid= процесса, прослушивающего порт 8181.
sudo ss -lntp | grep ':8181'
```

Сравните число после `Main PID:` в `systemctl status` с `pid=` в поле `users:` вывода `ss`. Совпадение означает, что основной процесс службы ожидает подключения на порту 8181.

Шаг 5. Проверьте HTTP-ответ

```
# Покажите заголовки и тело HTTP-ответа.
curl -i http://127.0.0.1:8181/
```

Шаг 6. Проверьте чтение от имени пользователя службы

Перейдите в каталог содержимого:

```
# Перейдите в каталог публикуемого файла.
cd /srv/jdu-practice-web
# Покажите текущий каталог.
pwd
# Покажите права каждого каталога на пути к файлу.
ls -ld /srv /srv/jdu-practice-web
# Покажите владельца, группу и права публикуемого файла.
ls -l index.txt
# Покажите группы пользователя службы.
id jdupracticeweb
# Покажите оболочку входа пользователя службы.
getent passwd jdupracticeweb
# Один раз прочитайте файл от имени пользователя службы.
sudo -u jdupracticeweb -- cat index.txt
```

`ls -ld` показывает права каждого каталога, `ls -l` — владельца, группу и права `index.txt`. Для чтения нужны права на файл и право прохода (`x`) через каждый родительский каталог. `id` показывает группы пользователя службы, `getent passwd` — его оболочку входа.

`sudo -u jdupracticeweb -- cat index.txt` выполняет `cat` от имени `jdupracticeweb` только один раз. `--` завершает разбор опций `sudo`. Если текст появился, доступ на чтение есть. Оболочка этой служебной учётной записи — `/usr/sbin/nologin`, поэтому не используйте интерактивный `su -`.

Шаг 7. Отправьте запрос для студента

```
# Отправьте HTTP-запрос по указанному пути.
curl -i http://127.0.0.1:8181/p5-check
# Покажите последние записи журнала службы.
sudo journalctl -u jdu-practice-web.service --no-pager -n 20
```

Найдите `REQUEST path=/p5-check`.

Шаг 8. Сравните с закрытым портом

```
# Попробуйте подключиться к порту 18181 без слушателя.
curl --max-time 2 http://127.0.0.1:18181/
# Убедитесь, что порт 18181 не прослушивается.
sudo ss -lnt | grep ':18181'
```

Ни одна команда не покажет успешное соединение или ожидающий сокет: TCP-порт 18181 закрыт.

Шаг 9. Запустите проверку

```
# Перейдите в домашний каталог.
cd ~
# Проверьте готовность P5.
jdu-check P5
```

Когда все четыре пункта покажут PASS, переходите к M5.

P6. SSH, удалённая команда и scp

Что изучаем

- Различие между CloudShell и Ubuntu.
- Загрузка и скачивание файлов через `scp`.
- Выполнение удалённой команды SSH.

Задание

Работайте из CloudShell (источник подключения) с Ubuntu (удалённый сервер). Настройка SSH и имя подключения `jdu-ubuntu` уже готовы. Файлы для P6 пока отсутствуют.

Результат, который создаётся на удалённом сервере, должен содержать три строки ниже. Вместо текста справа от `=` подставьте реальные результаты команд, а не значения, набранные по догадке:

```
REMOTE_USER=фактическое имя пользователя
REMOTE_HOST=фактическое имя хоста
REMOTE_PATH=фактический домашний каталог
```

1. Запишите в `~/jdu-lab/p6/practice-source.txt` в CloudShell ровно строку `JDU SSH guided transfer`.
2. Передайте файл через `scp` в Ubuntu как `~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt`. Сравните SHA-256 до и после передачи.
3. Из CloudShell выполните удалённую команду SSH и запишите реальные данные Ubuntu в `~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt` в указанном формате.
4. Подключитесь к Ubuntu и выполните `jdu-check P6`. Два пункта Ubuntu должны дать PASS.
5. Верните файл результата через `scp` в CloudShell как `~/jdu-lab/p6/practice-downloaded-result.txt`. Сравните SHA-256 на обеих сторонах.
6. Выполните `jdu-check P6` в CloudShell. Четыре пункта CloudShell должны дать PASS.

P6 завершается, когда готовы обе стороны: Ubuntu `2/2` и CloudShell `4/4`. Экран прогресса преподавателя тоже показывает их отдельно.

Пример решения (пошаговые действия)

Шаг 1. Вернитесь из Ubuntu в CloudShell

В приглашении Ubuntu выполните:

```
# Завершите SSH-сеанс Ubuntu и вернитесь в CloudShell.
exit
```

Затем в CloudShell проверьте среду:

```
# Перейдите в домашний каталог CloudShell.
cd ~
# Покажите текущий каталог в CloudShell.
pwd
# Покажите имя пользователя CloudShell.
id -un
# Покажите имя хоста CloudShell.
hostname
```

Шаг 2. Создайте рабочий каталог в CloudShell

```
# Создайте рабочий каталог P6 в CloudShell.
mkdir -p ~/jdu-lab/p6
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Проверьте текущий каталог.
pwd
```

Шаг 3. Создайте файл для отправки

```
# Запишите указанную строку в исходный файл.
printf '%s\n' 'JDU SSH guided transfer' > practice-source.txt
# Покажите содержимое исходного файла.
cat practice-source.txt
# Покажите SHA-256 до передачи.
sha256sum practice-source.txt
```

Шаг 4. Создайте каталог в Ubuntu

Выполните из CloudShell:

```
# Создайте каталог P6 в Ubuntu через SSH.
ssh jdu-ubuntu 'mkdir -p ~/jdu-lab/p6'
```

Шаг 5. Загрузите файл в Ubuntu

Выполните из каталога P6 в CloudShell:

```
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Отправьте файл из CloudShell в Ubuntu через scp.
scp practice-source.txt jdu-ubuntu:~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt
# Покажите SHA-256 полученного файла в Ubuntu.
ssh jdu-ubuntu 'sha256sum ~/jdu-lab/p6/practice-upload.txt'
# Покажите SHA-256 исходного файла в CloudShell.
sha256sum practice-source.txt
```

Убедитесь, что два значения SHA-256 совпадают.

Шаг 6. Создайте файл результата удалённой командой

Из CloudShell выполните следующую одну команду без изменений:

```
# Сохраните три фактических значения Ubuntu в файл результата.
ssh jdu-ubuntu 'cd ~/jdu-lab/p6 && printf "REMOTE_USER=%s\nREMOTE_HOST=%s\nREMOTE_PATH=%s\n" "$(id -un)"
"$(hostname)" "$HOME" > practice-remote-result.txt'
```

Посмотрите содержимое на удалённой стороне:

```
# Покажите файл результата в Ubuntu через SSH.
ssh jdu-ubuntu 'cat ~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt'
```

Шаг 7. Проверьте сторону Ubuntu

Подключитесь к Ubuntu:

```
# Подключитесь к Ubuntu из CloudShell.
ssh jdu-ubuntu
# Перейдите в каталог P6 в Ubuntu.
cd ~/jdu-lab/p6
# Покажите текущий каталог в Ubuntu.
pwd
# Проверьте переданный файл и файл результата.
ls -l
# Проверьте P6 со стороны Ubuntu.
jdu-check P6
# Завершите SSH-сеанс Ubuntu и вернитесь в CloudShell.
exit
```

Два пункта Ubuntu должны показать PASS.

Шаг 8. Скачайте файл результата

Выполните в CloudShell:

```
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Верните файл результата из Ubuntu в CloudShell через scp.
scp jdu-ubuntu:~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt practice-downloaded-result.txt
# Покажите содержимое скачанного файла.
cat practice-downloaded-result.txt
# Покажите SHA-256 скачанного файла в CloudShell.
sha256sum practice-downloaded-result.txt
# Покажите SHA-256 исходного файла в Ubuntu.
ssh jdu-ubuntu 'sha256sum ~/jdu-lab/p6/practice-remote-result.txt'
```

Проверьте совпадение двух значений SHA-256.

Шаг 9. Проверьте сторону CloudShell

```
# Перейдите в каталог P6 в CloudShell.
cd ~/jdu-lab/p6
# Проверьте P6 со стороны CloudShell.
jdu-check P6
```

После PASS всех четырёх пунктов CloudShell переходите к M6.

Порядок обучения

Номера глав не соответствуют занятиям один к одному. Переходите к упражнениям по мере понимания и при необходимости возвращайтесь к объяснениям.

- Прочитайте главы 1–3 и основы редактирования из главы 4; затем наблюдайте ОС по шагам P0.
- После глав 4 и 5 выполните P1 и M1.
- После глав 6 и 7 выполните P2 и M2.
- После главы 8 выполните шаги 1–4 P3. После главы 9 — шаг 5 P3, затем M3.
- После главы 10 выполните P4 и M4; после главы 11 — P5 и M5.
- После главы 12 выполните P6 и M6, затем объедините изученное в M7.

Рекомендуемая последовательность всей практики:

```
P0 → P1 → M1 → P2 → M2 → P3 → M3 → P4 → M4
  → P5 → M5 → P6 → M6 → M7 (итоговое задание)
```

В P можно сначала попробовать выполнить задание самостоятельно либо сразу следовать примеру решения. В M1–M6 выбирайте команды самостоятельно, не подсматривая шаги P. В M7 объединяются навыки M2, M4 и M5.